

## Identificação do Plano de Ensino

|                      |                                        |                                 |         |        |       |  |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|--|
| Unidade              | Criciúma                               |                                 |         |        |       |  |
| Curso                | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas |                                 |         |        |       |  |
| Unidade Curricular   | Teste de Sistemas                      |                                 |         |        |       |  |
| Carga Horária da UCR | 60:00                                  | Ano / Semestre                  | 2025/02 | Turno: | Tarde |  |
| Turma                | T DESI 2024/2 V1                       | Nº de Situações de Aprendizagem |         |        | 1     |  |
| Docente:             | Horizonte Nazarete Magalhaes Junior    |                                 |         |        |       |  |

## Informações da Unidade Curricular e Curso

## Competência Geral do Curso

Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

## Função

- Função 1: Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.
- Função 2: Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

## Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para execução de testes em sistemas computacionais, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

## Situação de Aprendizagem: Do Erro à Solução: Validando Sistemas Industriais

## Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas

- Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.
- Avaliar resultado obtido no teste.
- Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas.
- Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido.
- Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste.
- Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste.
- Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas.
- Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes.
- Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.

## Objetos de Conhecimento

- Execução de teste: Normas, métodos e técnicas, ferramentas, configuração de ambiente.
- Organização do trabalho: Planejamento de atividades, organização de atividades, hierarquia de atividades.

- Planejamento de testes: Análise documental, plano de teste.
- Qualidade: Conceito, qualidade total, eficiência, eficácia, melhoria contínua.
- Teste de sistemas: Definições, tipos, características.
- Validação e comparação de resultados de testes: Falhas dos sistemas (classificação, planos de ação), documentação.
- Virtudes profissionais: Atenção, disciplina, organização, comprometimento, precisão, zelo.

**Capacidades Socioemocionais**

- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação.
- Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade.
- Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade.

**Estratégia de Aprendizagem Desafiadora**☐ Situação-Problema☒ Estudo de Caso☐ Projeto☐ Pesquisa Aplicada**Contextualização**

Uma empresa de software simulada desenvolveu um sistema de gestão para pequenos comércios. O sistema já está em fase de protótipo e foi entregue à equipe de testes para validação. No entanto, alguns usuários relataram que determinadas funcionalidades não estão operando corretamente, apresentando erros de execução, falhas de lógica e problemas de desempenho.

A equipe de desenvolvimento, pressionada pelo prazo de entrega, disponibilizou um conjunto de códigos com possíveis falhas, sem a devida documentação de testes. Agora, cabe ao time de QA (Quality Assurance), no qual você foi alocado, organizar o ambiente de testes, identificar os problemas, propor soluções e registrar todo o processo em documentação técnica.

**Desafio**

Sua equipe deve planejar, executar e documentar testes no sistema, de modo a identificar os erros, propor correções e validar os resultados. A empresa exige que o grupo:

- Reconheça normas, métodos e técnicas de teste aplicáveis;
- Organize o ambiente de testes;
- Defina um roteiro de execução;
- Identifique falhas nos códigos apresentados;
- Registre os testes em documentação técnica;
- Listar soluções para as falhas encontradas;
- Avalie e valide os resultados obtidos.

**Resultados Esperados**

Relatório técnico com falhas identificadas, indicação de soluções e resultados da validação.

**Plano Aula: Execução de testes****CH alocada: 25:00**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidades a serem trabalhadas           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Avaliar resultado obtido no teste.</li><li>- Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste.</li><li>- Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido.</li><li>- Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.</li><li>- Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas.</li><li>- Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.</li><li>- Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes.</li><li>- Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas.</li><li>- Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste.</li></ul> |
| Conhecimentos Relacionados                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Organização do trabalho: Planejamento de atividades, organização de atividades, hierarquia de atividades.</li><li>- Validação e comparação de resultados de testes: Falhas dos sistemas (classificação, planos de ação), documentação.</li><li>- Execução de teste: Normas, métodos e técnicas, ferramentas, configuração de ambiente.</li><li>- Planejamento de testes: Análise documental, plano de teste.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estratégias de Ensino                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Exposição Dialogada</li><li>- Atividade Prática</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Recursos e Ambientes Pedagógicos          | Laboratório de informática<br>AVA<br>Projetor<br>Quadro branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Critérios de Avaliação (como vou avaliar) | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem | Avaliação Objetiva 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Plano Aula: Introdução a testes de sistemas****CH alocada: 15:00**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidades a serem trabalhadas           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas.</li><li>- Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.</li><li>- Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes.</li></ul> |
| Conhecimentos Relacionados                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Teste de sistemas: Definições, tipos, características.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Estratégias de Ensino                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Exposição Dialogada</li><li>- Atividade Prática</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Recursos e Ambientes Pedagógicos          | Laboratório de informática<br>AVA com recursos de interatividade<br>Manuais, normas e especificações técnicas<br>Internet<br>Livros, apostilas e revistas<br>Senai Play                                                                                                                                                       |
| Critérios de Avaliação (como vou avaliar) | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Plano Aula: Validação, comparação e virtudes profissionais****CH alocada: 20:00**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidades a serem trabalhadas | <ul style="list-style-type: none"><li>- Avaliar resultado obtido no teste.</li><li>- Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Conhecimentos Relacionados      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Qualidade: Conceito, qualidade total, eficiência, eficácia, melhoria contínua.</li><li>- Virtudes profissionais: Atenção, disciplina, organização, comprometimento, precisão, zelo.</li><li>- Validação e comparação de resultados de testes: Falhas dos sistemas (classificação, planos de ação), documentação.</li></ul> |
| Estratégias de Ensino           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Exposição Dialogada</li><li>- Atividade Prática</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos e Ambientes Pedagógicos          | Laboratório de informática<br>AVA com recursos de interatividade<br>Manuais, normas e especificações técnicas<br>Internet<br>Livros, apostilas e revistas<br>Senai Play |
| Critérios de Avaliação (como vou avaliar) | Anexo ao formulário da avaliação prática                                                                                                                                |
| Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem | Avaliação prática 1                                                                                                                                                     |

**Ambientes Pedagógicos**

Laboratório de informática  
AVA  
Senai Play

**Referências Bibliográficas****Básica**

MARTIN, Robert C. O codificador limpo: um código de conduta para programadores profissionais. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2012. xxxii, 209 p. (Robert C. Martin). ISBN 9788576086475.

MOLINARI, Leonardo. Inovação e automação de testes de software. São Paulo (SP): Érica, 2010. 140 p. ISBN 9788536502694.

DELAMARO, Márcio,; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mário. Introdução ao teste de software. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier: Campus, c2007. xi, 394 p. (Sociedade brasileira de computação). ISBN 9788535226348.

**Complementar**

ANICHE, M. Testes automatizados de software Um guia prático

RIOS, Emerson; MOREIRA FILHO, Trayahú R. Teste de software. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Alta Books, 2013. 304 p. ISBN 9788576087755.

ANICHE, Mauricio. Test-Driven Development: teste e design no mundo real com Java. São Paulo (SP): Casa do Código, [2013]. 165 p

**Outros Instrumentos de Avaliação**

Avaliação objetiva, avaliação prática e checklist